

Vitrine lenticulaire – châssis à serrage périphérique

Note de principe constructif – version 01 (esquisse), à valider par l'artiste

1. Objet et parti pris

L'écran de *Les Veilleurs* est un panneau lenticulaire de 1 800 × 1 200 mm dressé face à la mer sur le socle monobloc en pierre de Comblanchien. Exposé en permanence au vent, au sel, à la pluie et au rayonnement UV, le film lenticulaire ne peut être laissé nu. Le principe retenu est de le **pincer, sans le coller, entre deux verres feuilletés** qui assurent ensemble la rigidité, la protection mécanique, l'étanchéité aux intempéries et le filtrage des UV. Les deux verres sont eux-mêmes maintenus par un châssis inox en U qui exerce une pression périphérique homogène : un **double vitrage démontable, construit et non manufacturé**.

Pourquoi cette solution plutôt qu'un double vitrage industriel ou un collage ?

- Un vitrier ne peut pas, à coût raisonnable, insérer une plaque lenticulaire dans la fabrication d'un double vitrage scellé.
- Le PETG lenticulaire et le verre n'ont pas le même coefficient de dilatation : un collage finirait par se décoller partiellement et faire apparaître des zones grisées. La plaque est donc laissée **libre** et simplement tenue sur son pourtour. L'essai d'atelier sur 1 m² a confirmé que le film conserve son effet optique tenu mécaniquement.
- Un assemblage par serrage se démonte sur place : le panneau lenticulaire reste remplaçable et l'intérieur reste accessible pour l'entretien, ce qu'aucune solution scellée ne permet.

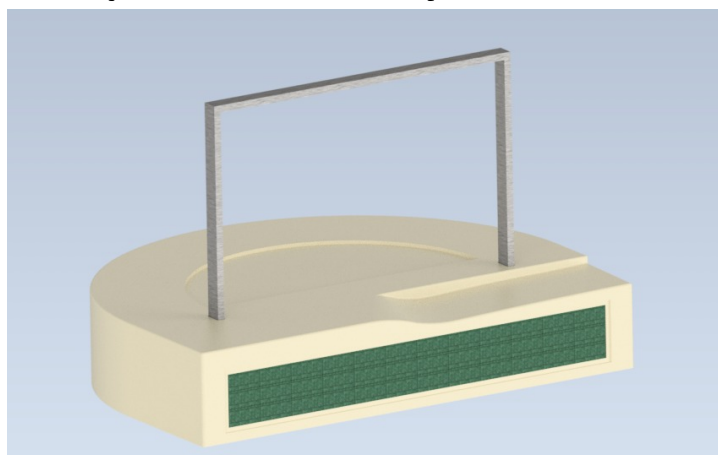


Fig. 0 – Maquette 3D de l'ensemble (Jacky, 22-09-26) : socle, niche des cristaux et cadre de l'écran. Les trois figures en bronze ne sont pas représentées.

2. Composition du sandwich

De la face public vers la mer : verre feuilleté de sécurité 55.2 – lame d'air sec contenant la plaque lenticulaire – verre feuilleté de sécurité 55.2. Épaisseur totale d'environ 29 mm.

- **Verre 55.2** (2 × 5 mm + 2 PVB) : choisi pour la résistance au vent et la sécurité du public ; en cas de bris, le film PVB retient les fragments. Le PVB assure par lui-même l'essentiel du filtrage UV nécessaire au lenticulaire.
- **Antireflet** sur les faces extérieures : le niveau de lumière en bord de mer est élevé ; sans antireflet, les reflets du ciel effaceraient l'effet d'invisibilité recherché. Traitement à valider sur échantillon avec l'artiste.
- **Plaque lenticulaire PETG 6 mm** (20 LPI), libre entre les deux verres, dimension légèrement inférieure au cadre intérieur pour laisser jouer la dilatation. Les rainures lenticulaires créent d'elles-mêmes une lame d'air ; c'est cette lame d'air qu'il faut protéger. La lame d'air entre les verres fait environ 7 mm.
- **Joint tubulaire** souple d'environ 10 mm de diamètre, vulcanisé en un seul cadre fermé, posé sur le pourtour entre les deux verres, comprimé à la hauteur de la lame d'air (≈ 30 %) : c'est lui qui rend le dispositif étanche.

- **Cadre de positionnement** (matériau à définir : PVC, PE ou aluminium anodisé), collé sur l'un des verres, juste à l'intérieur du joint. Il tient le joint en place pendant la fermeture – il ne peut fuir ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur – et sert de **butée d'écrasement** : il limite le rapprochement des deux verres et garantit une compression homogène du joint sur tout le périmètre.

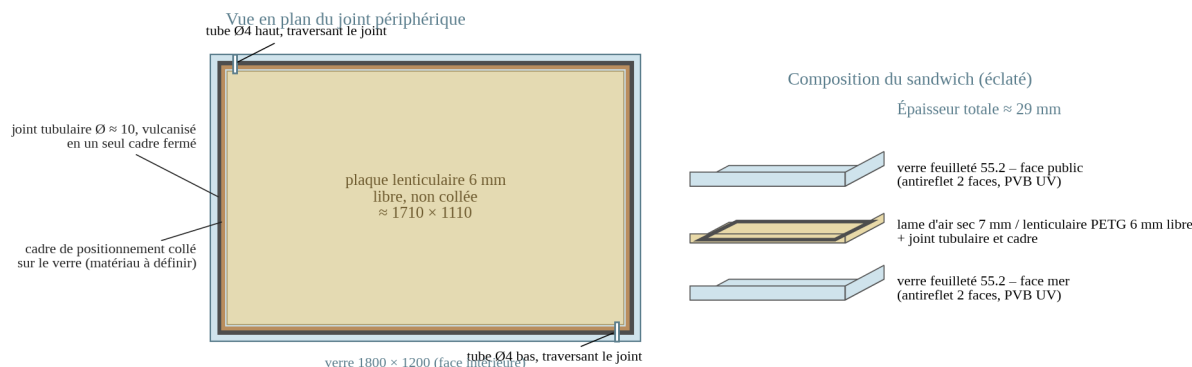


Fig. 1 – Joint périphérique en plan et composition du sandwich.

3. lame d'air : condensation et prolifération

Une lame d'air enfermée avec l'humidité ambiante finit toujours par condenser et par accueillir algues ou moisissures. Deux dispositifs y répondent.

Balayage à l'air sec

Deux petits tubes d'environ 4 mm traversent le joint périphérique, dans la zone masquée par le châssis, l'un en bas, l'autre en haut : aucun perçage dans le verre. Après fermeture du sandwich, une petite pompe fait circuler pendant quelques heures de l'air passé sur cartouche dessiccante : cycle après cycle, l'air ambiant humide est remplacé par de l'air sec. On peut, au même moment, injecter un agent antibactérien et fongicide, ou un gaz inerte (azote sec, comme retenu pour la vitrine des cristaux).

Poche d'équilibrage de pression

Un vitrage scellé « respire » avec la température : la pression intérieure monte au soleil, descend la nuit, et le joint travaille en permanence. Ici, le réseau reste relié à une **poche souple** logée dans le montant ou dans le socle, contenant une **réserve de dessiccant remplaçable**. La poche se gonfle et se dégonfle avec la lame d'air : la pression intérieure est toujours égale à la pression extérieure, le joint périphérique n'est sollicité ni en pression ni en dépression, et aucun appel d'air ne se crée sur le pourtour.

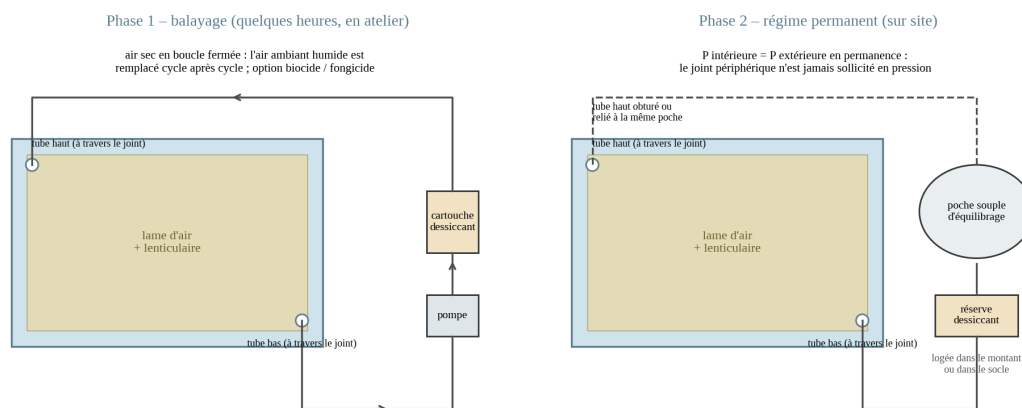


Fig. 2 – Circuit d'air sec : balayage en atelier, puis équilibrage permanent sur site.

4. Le châssis

Le châssis est un cadre en profil U inox 316L 80 × 40 × 3 mm (schéma de principe) ; la maquette 3D actuelle est en 100 × 40 × 3. La section peut être augmentée si le calcul au vent l'exige, mais l'artiste préfère rester dans des dimensions discrètes – ce point sera tranché par le bureau d'études.

- **Traverse basse soudée** aux deux montants ; **traverse haute rapportée**, fixée après insertion du sandwich. L'assemblage du montant haut (coupe à 45° ou en dépose) n'a pas besoin d'être rigide : la triangulation apportée par les verres suffit à rendre l'ensemble parfaitement stable.
- **Montants prolongés d'environ 500 mm** et scellés dans les réservations 50 × 110 mm du socle (monobloc d'environ 6,7 t) : la résistance au vent est assurée par l'encastrement, pas par les angles du cadre.
- **Entretoises de pression** logées dans le U, sur le côté opposé au vitrage : deux poussoirs taraudés, l'un à filet droit, l'autre à filet gauche, écartés par une tige filetée à pas contraires (principe du ridoir de hauban ou du tire-fort) ; un tour de tige écarte les deux poussoirs ensemble. Le poussoir inférieur est collé au double face sur l'aile du profil. Leur serrage plaque le sandwich contre l'aile opposée et met le joint en compression, jusqu'à la butée du cadre intérieur. Ces éléments sont à choisir parmi la quincaillerie existante.
- **Rubans de joint souple mince** entre le verre et l'aile du U d'un côté, entre le verre et l'entretoise de l'autre : ils calent le vitrage tout en lui laissant glisser pour absorber la dilatation différentielle verre / inox.
- **Cache de finition** clipsé sur l'ouverture du U, masquant les entretoises.

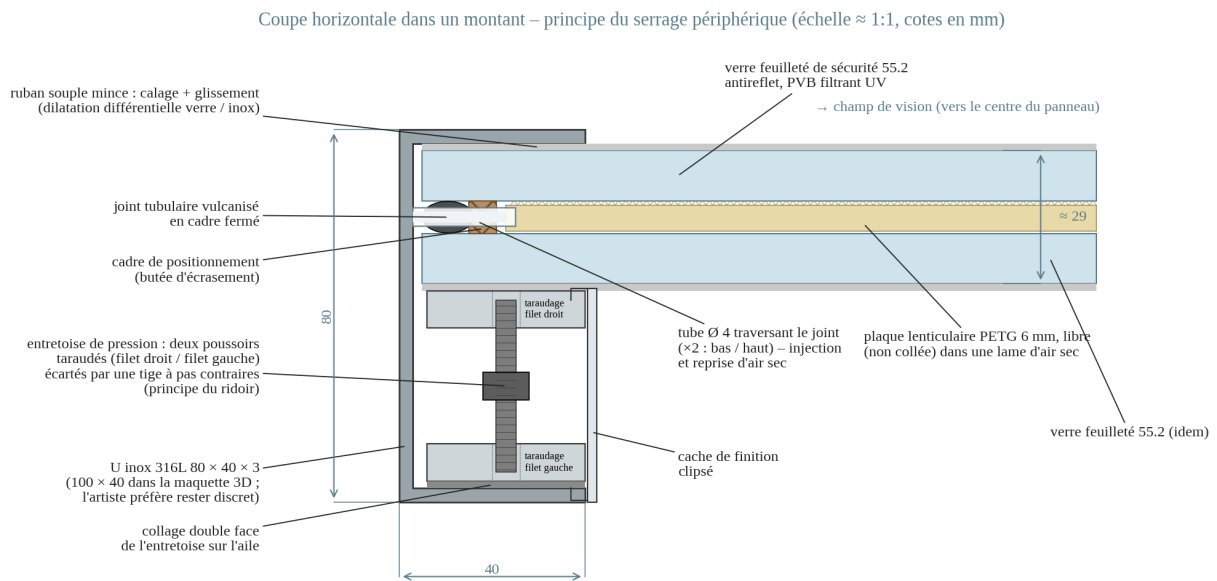
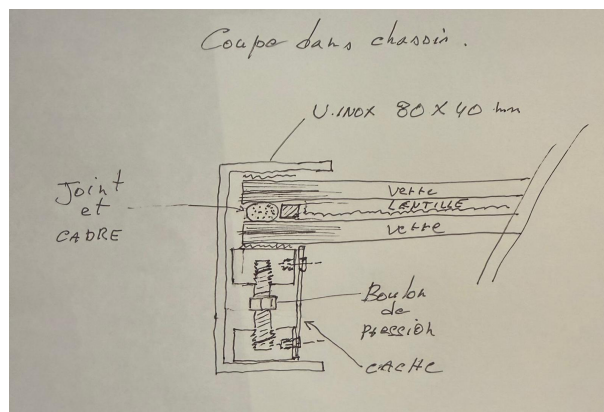
Fig. 3 – Coupe horizontale dans un montant, échelle $\approx 1:1$.

Fig. 3bis – Croquis de principe d'origine (P. L'Hoest, 24-09-26).

5. Montage et pose

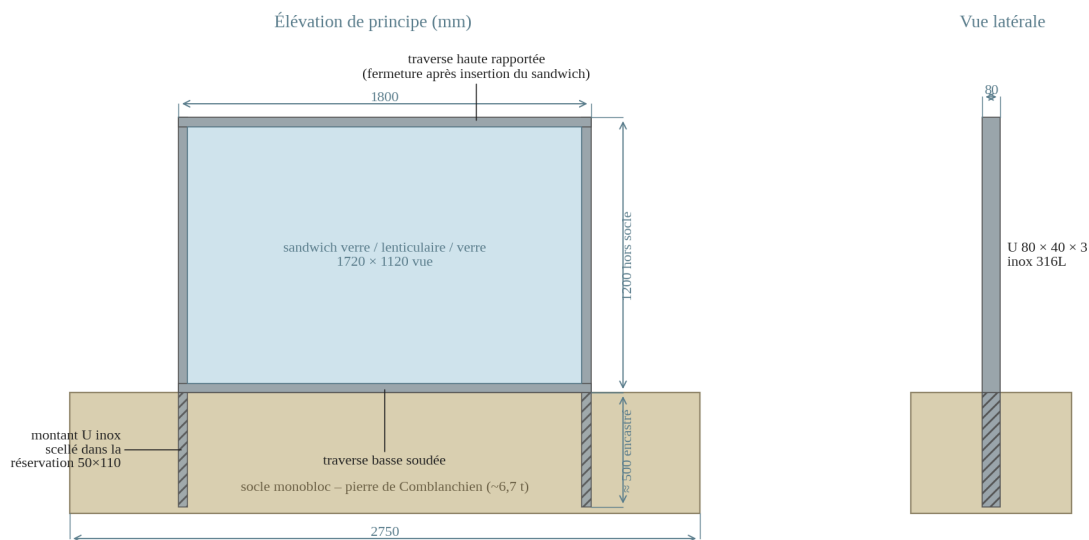


Fig. 4 – Élévation et vue latérale, cotes en mm.

- **En atelier, à plat sur table** : premier verre, cadre de positionnement collé, joint tubulaire posé dans son logement, plaque lenticulaire déposée libre, second verre.
- Le sandwich est glissé dans les U des montants et de la traverse basse ; la traverse haute est fixée pour fermer le cadre.
- Les entretoises sont serrées progressivement, en croix, en vérifiant l'écartement des deux verres afin de ne pas dépasser la butée du cadre intérieur : la pression doit rester homogène sur tout le périmètre.
- Balayage à l'air sec (quelques heures), raccordement de la poche d'équilibrage, contrôle d'étanchéité, pose des caches.
- Transport vertical, puis scellement des deux montants dans les réservations du socle. Si le châssis est livré à l'atelier avant le socle, il peut être noyé dans la masse et vitré sur place, comme envisagé pour la niche des cristaux.

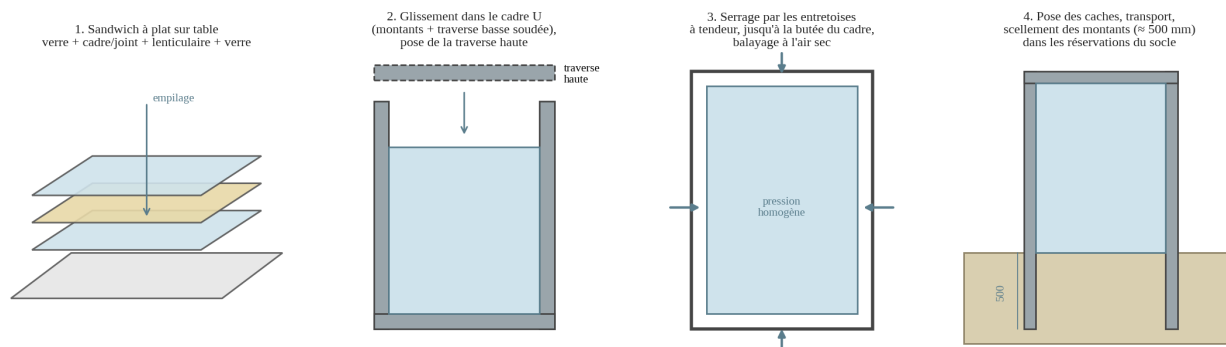


Fig. 5 – Séquence de montage.

6. Un dispositif unique, artisanal et entretenable

Il ne s'agit pas d'un produit à industrialiser mais d'une pièce unique, qui peut rester artisanale. La mise en œuvre est fastidieuse, mais ce n'est pas un handicap pour un exemplaire. En contrepartie, la construction offre ce qu'aucun vitrage scellé ne donne : elle se **démonte sur place**, l'intérieur reste **accessible en cas de défaut**, la plaque lenticulaire est **remplaçable à moindre frais** si elle venait à vieillir – essentiellement par protection UV insuffisante – et une **maintenance préventive** est possible sans démontage : remplacement de la réserve de dessiccant, ré-injection d'air sec ou de produits antibactériens et fongicides.

7. Points ouverts

- Section du profil : 80×40 ou 100×40 , selon calcul au vent (Beaufort 27, front de mer).
- Hauteur du cadre de positionnement à caler sur l'épaisseur réelle du lenticulaire (6 mm) et sur la compression du joint ($\approx 30\%$ pour $\varnothing 10$).
- Matériau du cadre de positionnement et colle compatible PVB / PETG.
- Choix du fluide de balayage (air sec, azote) et de l'agent biocide compatible avec le PETG.
- Emplacement de la poche d'équilibrage (montant creux ou réservation dans le socle) et accès pour l'entretien.
- Passage étanche des deux tubes à travers le joint tubulaire (traversée vulcanisée ou collée).
- Validation sur prototype grandeur réelle avant toute commande, comme convenu avec l'artiste.

Annexe – Prompt pour la mise au net des dessins (PDF, puis STEP)

À coller dans un outil de CAO assisté (Fusion 360 / Onshape avec assistant, ou un agent de génération CadQuery / FreeCAD) avec, en pièces jointes, le croquis à main levée, les planches Inventor de Jacky et la présente note.

Contexte. Œuvre d'art permanente en front de mer (Westende, Belgique). Modéliser l'assemblage d'une vitrine lenticulaire : un sandwich verre / lenticulaire / verre de 1800 × 1200 mm maintenu par un châssis inox en U, encastré 500 mm dans un socle en pierre.
Livrable 1 : planche PDF A3 (élévation, vue latérale, coupe horizontale dans un montant échelle 1:1, coupe verticale dans la traverse basse, éclaté d'assemblage, nomenclature).
Livrable 2 : assemblage STEP AP214 paramétrique, une pièce par composant, cotes en mm.

Composants et cotes.

1. Verre feuilleté 55.2 ($5 + 0,76 + 5 = 10,76$ mm), 1800 × 1200, × 2, antireflet, sans perçage.
2. Plaque lenticulaire PETG 6 mm, 1710 × 1110, libre, centrée entre les verres.
3. Joint tubulaire souple Ø10, cadre fermé rectangulaire, axe à 45 mm du bord du verre, comprimé à 7 mm ; deux tubes Ø4 le traversent (un en bas à droite, un en haut à gauche).
4. Cadre de positionnement, section 6 × 7 mm, cadre fermé juste à l'intérieur du joint, collé sur le verre côté socle.
5. Profil U inox 316L 80 × 40 × 3 (paramètre : hauteur d'âme 80 ou 100), ouverture du U vers le centre du panneau ; deux montants de 1200 + 500 mm, traverse basse de 1800 mm soudée, traverse haute de 1800 mm rapportée (boulonnée, coupe droite).
6. Ruban souple 1,5 mm entre le verre et l'aile du U, et entre le verre et l'entretoise.
7. Entretoises de pression : deux poussoirs de 8 mm d'épaisseur sur toute la profondeur libre du U, chacun taraudé (M6 filet droit dans l'un, M6 filet gauche dans l'autre), écartés par une tige filetée à pas contraires avec six pans central (type ridoir) ; une entretoise tous les 300 mm sur le périmètre ; le poussoir inférieur est collé sur l'aile du U.
8. Cache de finition clipsé de 2 mm fermant l'ouverture du U sur la hauteur des entretoises.
9. Circuit d'air : deux tubes Ø4 partant des traversées du joint, cheminant dans le U, jusqu'à une poche souple (représenter par un volume de 1 L) et une cartouche de dessiccant logées dans le montant droit sous le niveau du socle.
10. Socle : représenter seulement une portion du monobloc (2750 × 527 × 400 mm) avec deux réservations 50 × 110 × 500 mm pour les montants, entraxe 1760 mm.

Règles. Le sandwich est plaqué contre l'aile du U côté extérieur, les entretoises côté intérieur. Aucun collage entre lenticulaire et verre, aucun perçage du verre. Cotes fonctionnelles à faire apparaître : 1800, 1200, 500, 80 (ou 100), 40, épaisseur sandwich ≈ 29. Nommer les pièces en français. Produire d'abord la planche PDF pour validation, puis le STEP.